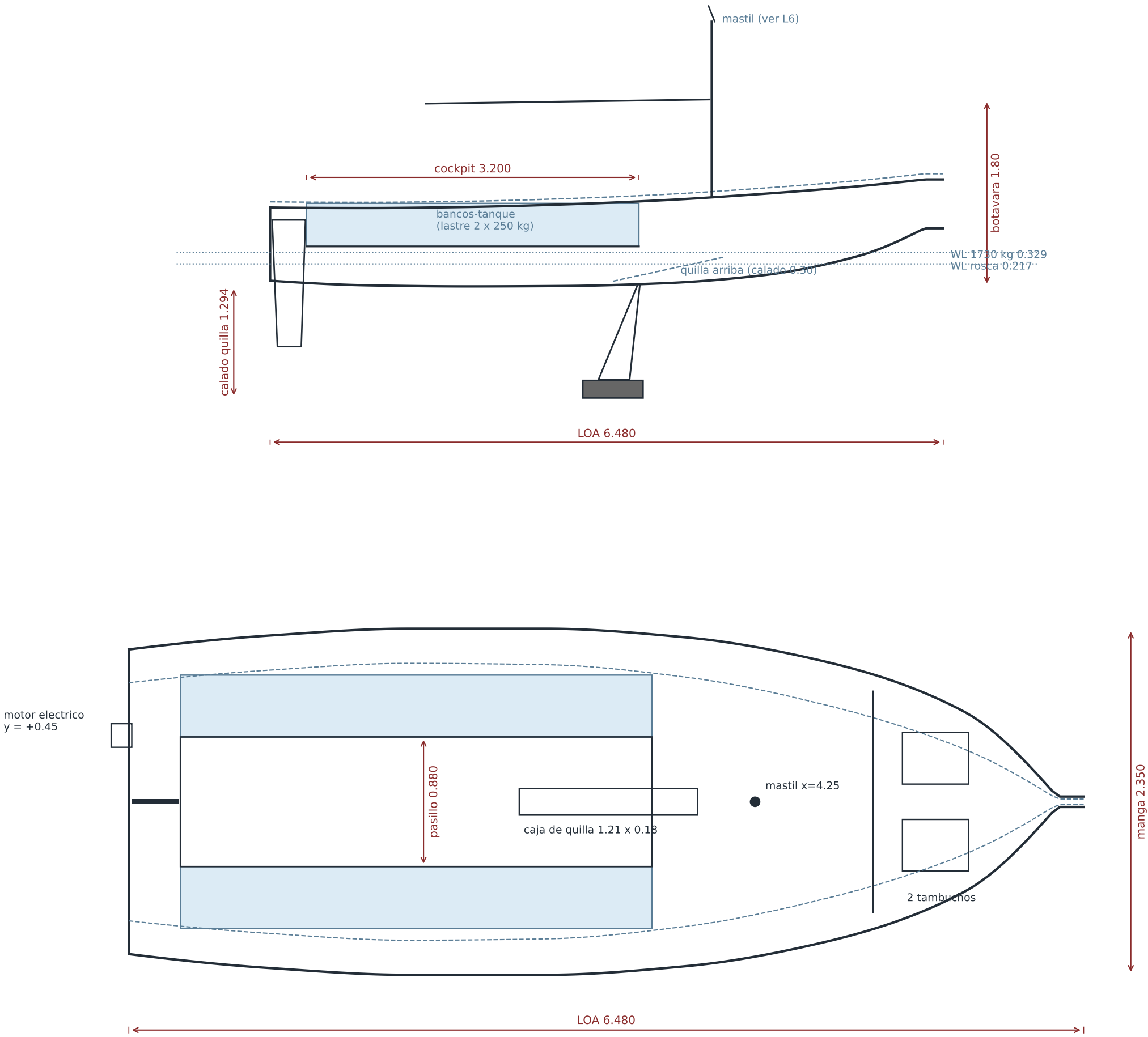
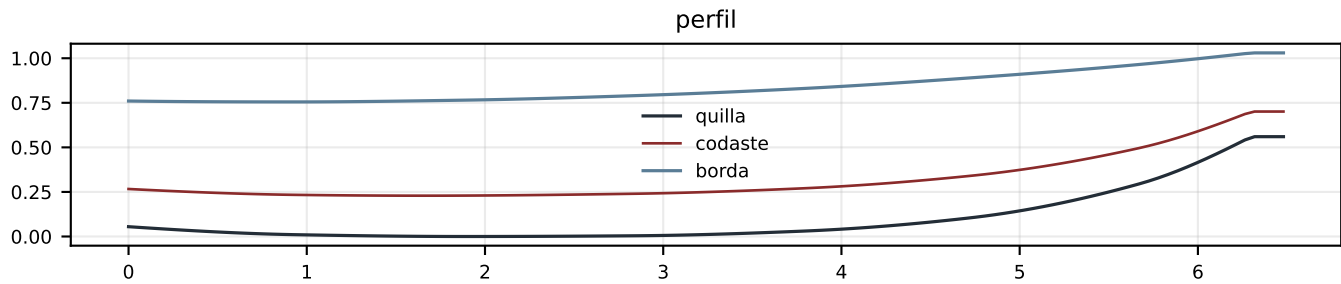
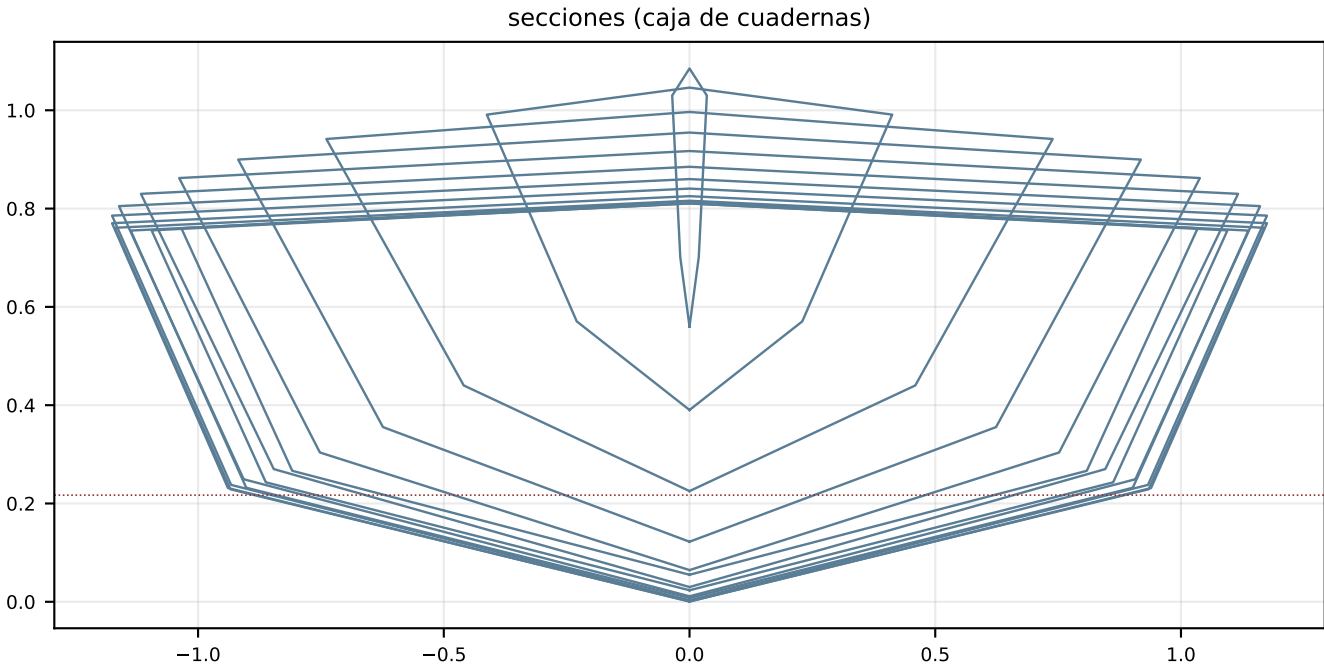
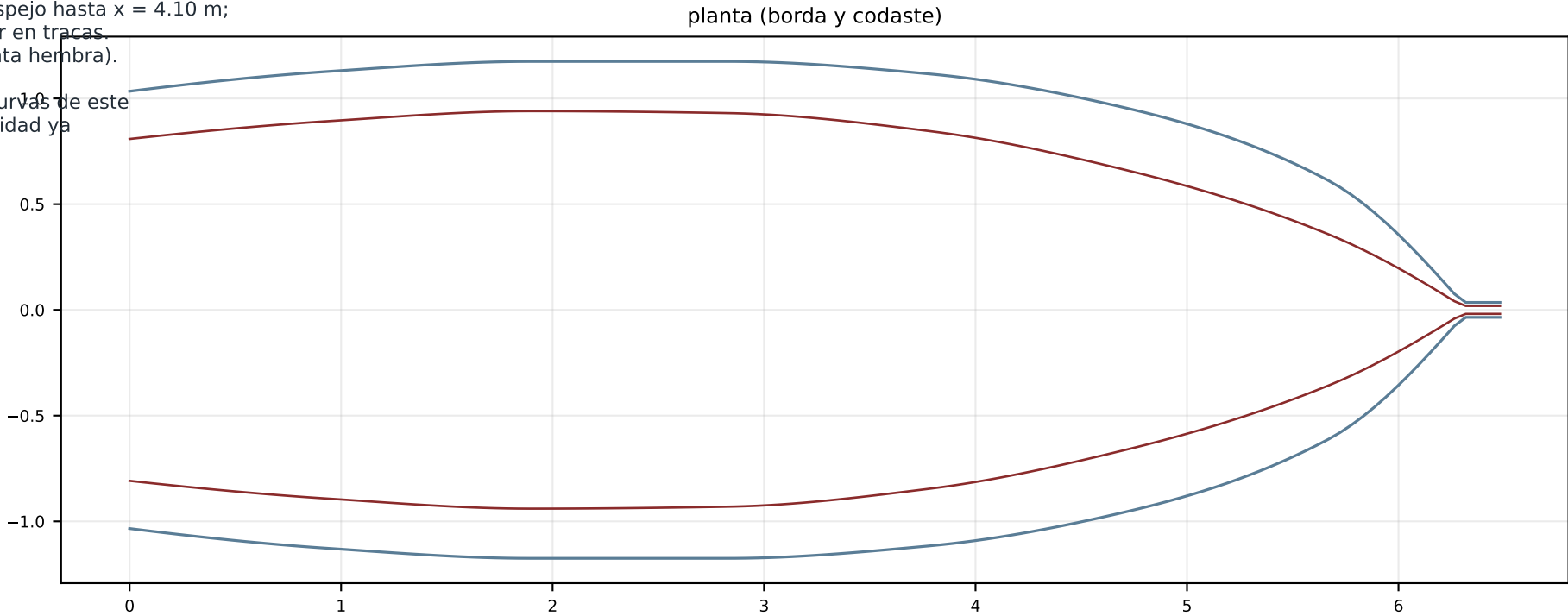






Construccion en chapa: paneles desarrollables desde el espejo hasta $x = 4.10$ m;
a proa, termoformar la roda sobre plantilla macho o dividir en tracas.
Rotomoldeo: la desarrollabilidad es irrelevante (herramienta hembra).

Lofting: pasar splines por la tabla de puntos y alisar; las curvas de este
plano son las del modelo de calculo (hidrostatica y estabilidad ya
verificadas sobre esta geometria).



LAMINADO (rotomoldeo)

- 2 pieles HDPE 5.0 mm (-0/+1)
- separacion 50 mm
- kiss-offs Ø60 @ 75 mm fondo/costado, @ 100 mm cubierta
- masa 9.5 kg/m2
- equivalente rigidez: 42 mm solidos

PROTOTIPO (chapa soldada)

- PE500 12 mm fondo/costados, 10 mm cubierta
- omegas PE 60x40x8 @ 200 mm
- cordon extrusion int.+ext. en borda
- (+40 kg vs rotomoldeo)

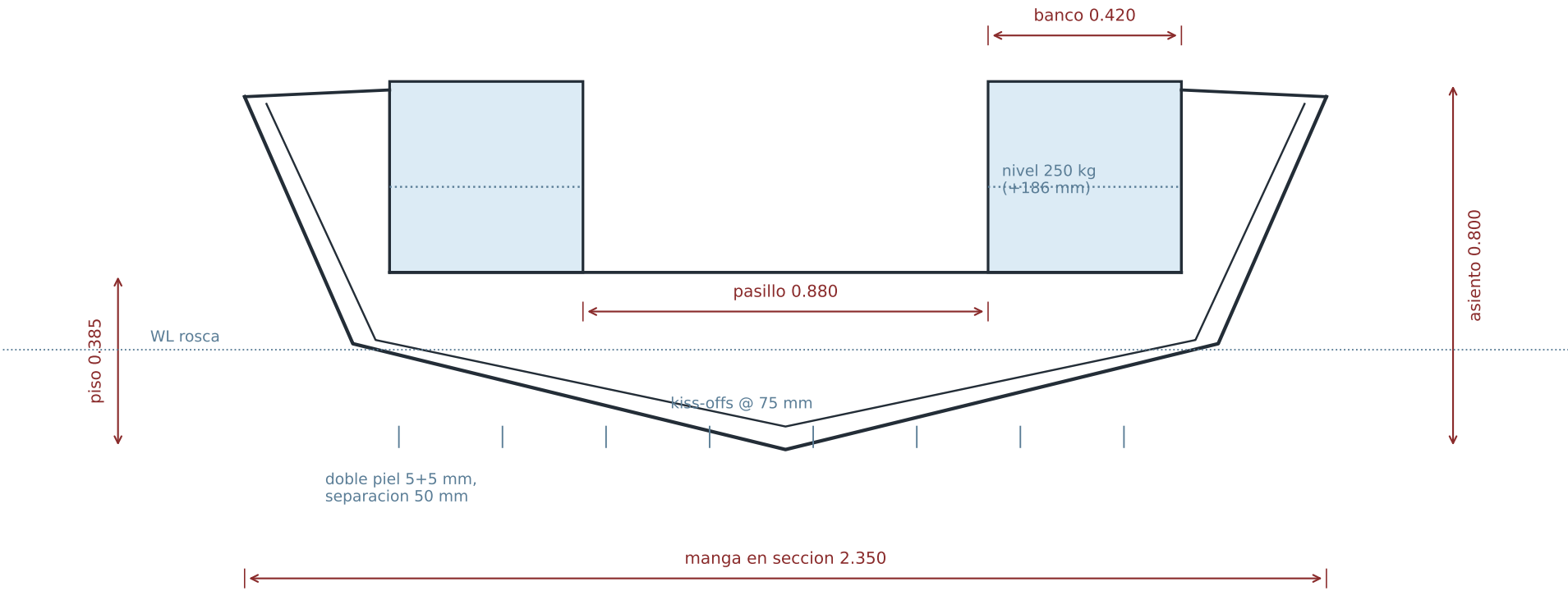
REGLA DE ORO

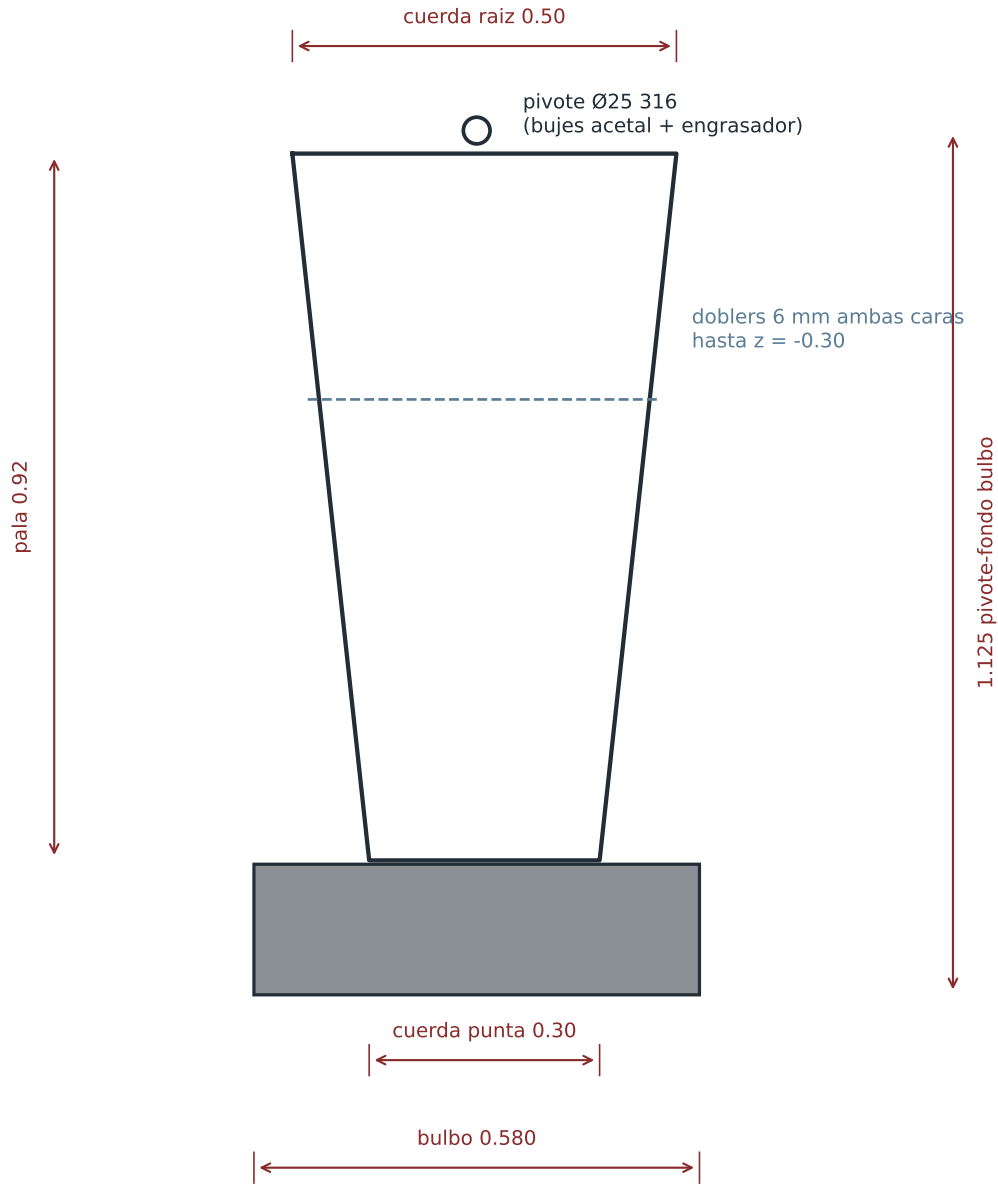
Nada se pega al HDPE: union = soldadura PE-PE o bulon A4 con placa 6082-T6 y tubo de compresion piel-a-piel.

Dilatacion PE ~10x aluminio:

agujeros ovalados en tramos > 0.5 m.

Paredes de banco: PE 8 mm soldadas a piso y casco - son estructura (rigidizan el costado y portan el piso). Tapa registro con junta en cada banco.





DESPIECE Y MASAS

Pala: S355 15 mm, perfilada NACA 0012, galvanizada en caliente 50 kg
Bulbo: plomo fundido (2-4% Sb) 0.58 x 0.145 x 0.17 m (14.3 L) 163 kg
centroide bulbo z = -0.99
CONJUNTO 213 kg
VCG conjunto z = -0.86 (el que usa el modelo de estabilidad)
Calado bajada: 1.294 m (tope CBD 1.30)
Calado subida: 0.30 m

TENSIONES
Flexion raiz a RM max (4.9 kN.m): 157 MPa -> SF 2.3 sobre fluencia

CAJA
Ranura casco 1.21 x 0.18 m; caja PE 12 mm con placas laterales 6082-T6 8 mm, 8x M12 A4 pasantes con tubos.
Izado: aparejo 4:1 al cockpit.
TRABA de posicion bajada (obligatoria: una orzada no debe retraerla).

Fundicion del bulbo: molde de arena alrededor de la punta de la pala (taladros Ø20 x3 en la punta para llave mecanica plomo-acero).

TIMON (enmienda del cliente: UNO)

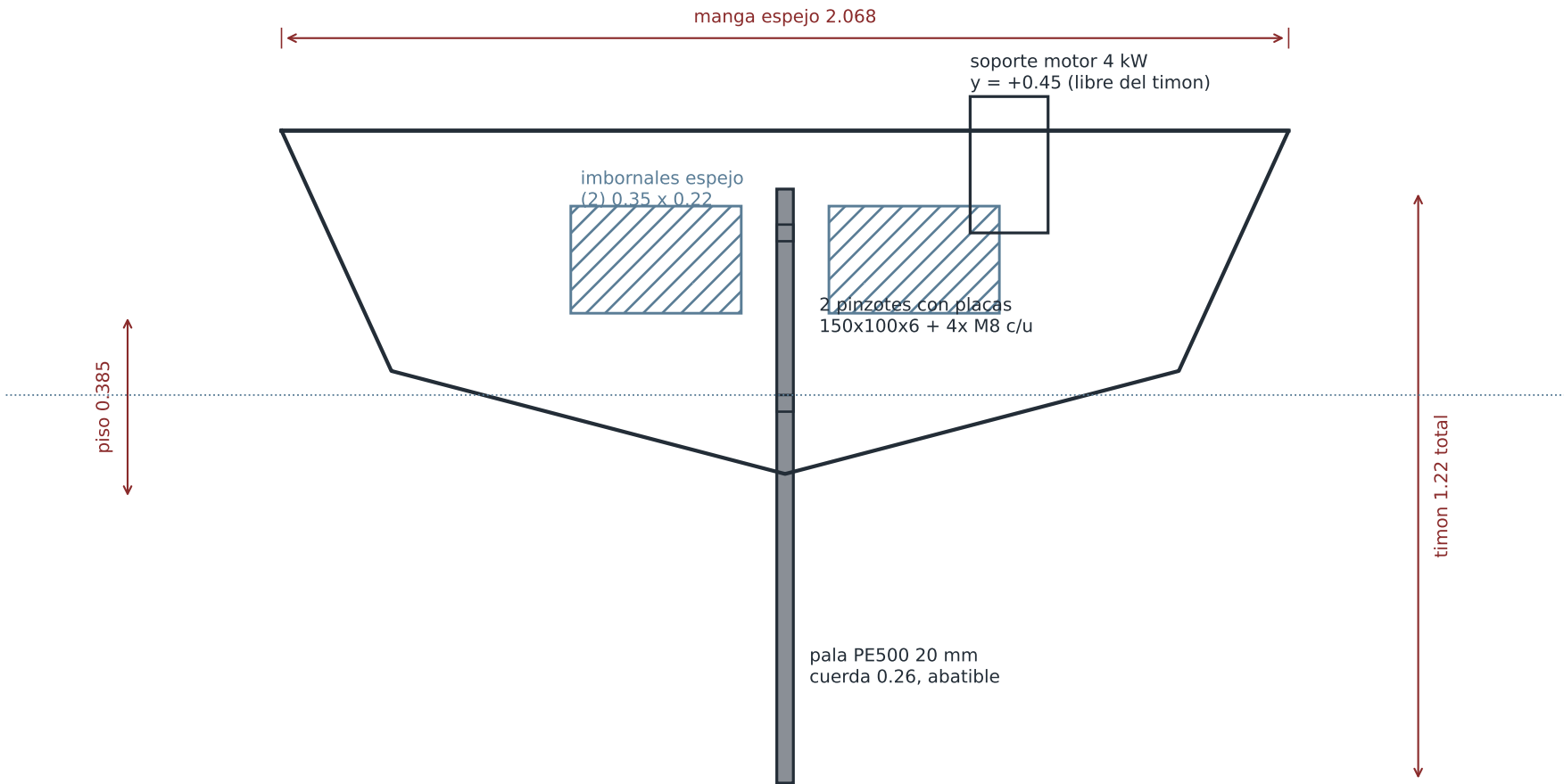
- Central, colgado del espejo, abatible (kick-up) con retencion por gomas o fusible; cana corta.
- Pala NACA 0010, cuerda media 0.26 m, inmersa 0.85 m (mas profunda que las gemelas que reemplaza: agarre a 20-25° de escora).
- Mecha 6082-T6; pinzotes pasantes con placas de respaldo (nunca roscar al PE).

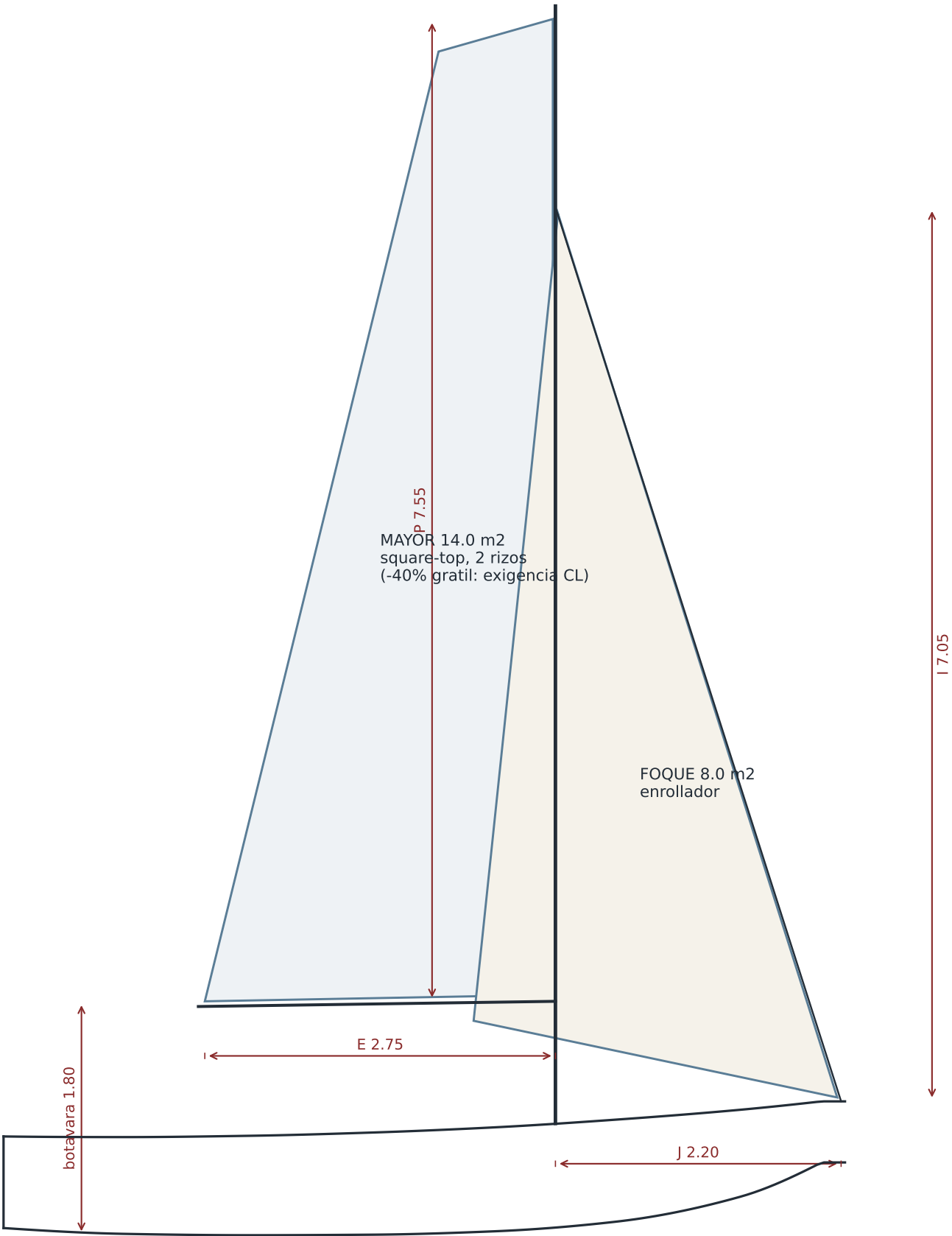
ESPEJO SEMI-ABIERTO

- Drena el cockpit por gravedad; abertura partida a ambos lados de la mecha.
- El piso (0.385) queda +56 mm sobre la flotacion a plena carga: verifica el autoachique en la peor condicion.

MOTOR

- Electrico ~4 kW en soporte a y=+0.45 (estribor), placa de respaldo 6082-T6; bateria 48 V bajo el piso en caja ventilada y trincada.



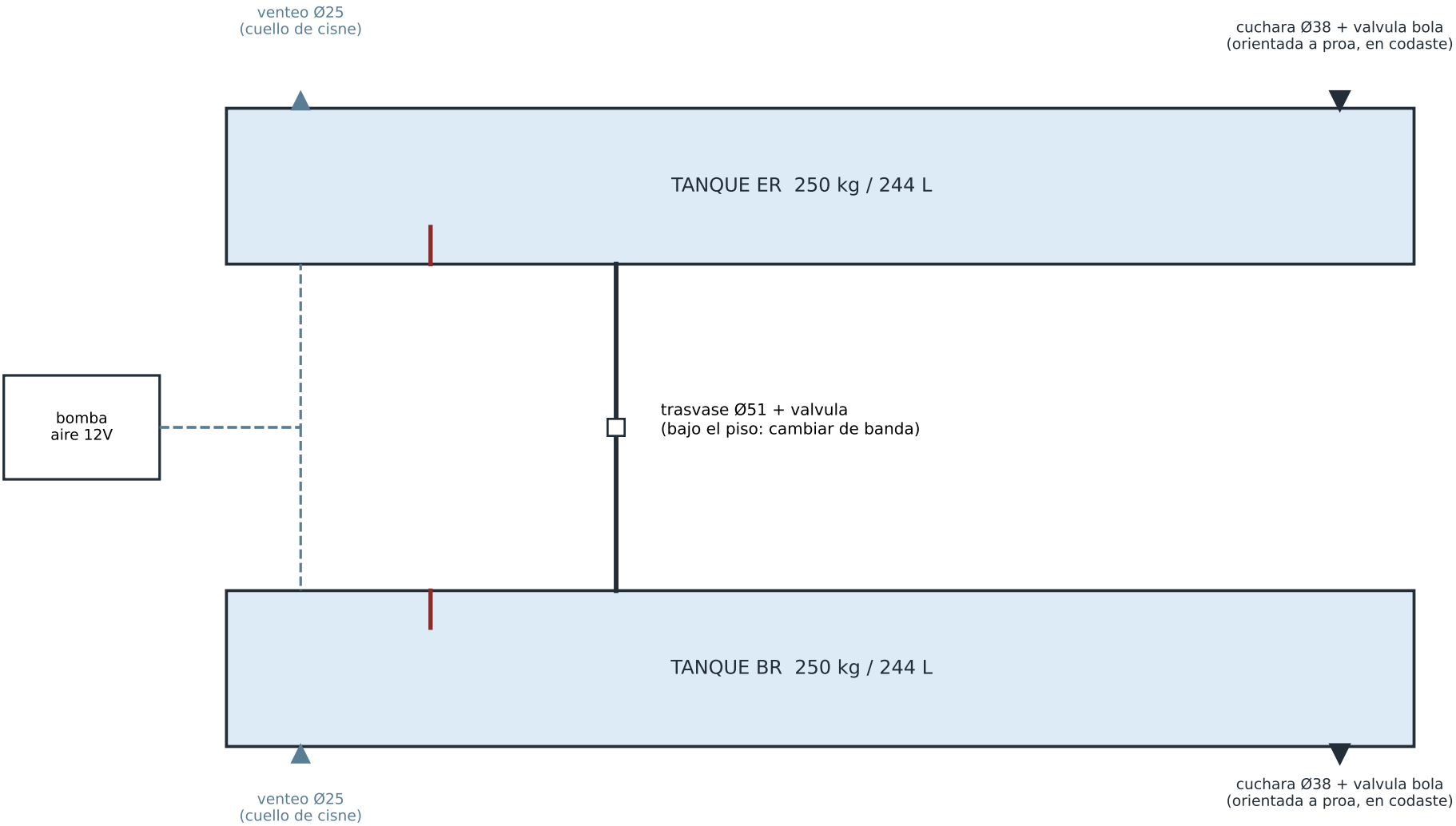


JARCIA

Mastil 8.60 m, 6082-T6 ~110x2.5, pisado en cubierta sobre larguero 120x60x8 (3 mamparos PE). Sin backstay ni traveller: crucetas retrasadas ~20°, pretension con ~20 mm de prebend. Obenques + estay: 1x19 316 Ø5, cadenotes 50x8 a y=±1.10, x=4.05. Escota mayor 2:1 a punto fijo central (viga 80x40x4 bajo el piso, x=1.55, apoyada en paredes de bancos). Sin winches: todo 2:1; izado quilla 4:1.

BOTAVARA A 1.80 m = 1.0 m sobre el asiento: pasa sobre cabezas sentadas (auditado; a 1.66 no pasaba). Sosten de carpa-toldo.

VELERIA Dacron 250-300 g/m²; mayor con lazy bag; numeral por Federacion de Vela (CL) / PNA (AR).



OPERACION

LLENAR (navegando > 4 kt): abrir valvula de cuchara de sotavento ~3 min; trasvasar a barlovento en la virada.
VACIAR: bomba de aire presuriza por el venteo y expulsa por la cuchara; o descarga por gravedad escorado.
SELLADO: tanques estancos probados a 0.15 bar (son la reserva de flotabilidad ademas del lastre).

PLACA JUNTO A LAS VALVULAS (grabar):

TRIPULACION 5-6: TANQUES VACIOS · TRIPULACION 1-3: SOLO BARLOVENTO · AMBOS LLENOS: SOLO A MOTOR / CON POCA GENTE